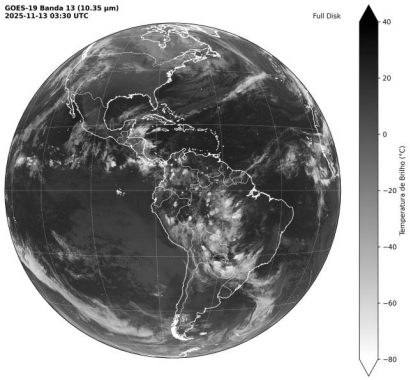
MINICURSO:

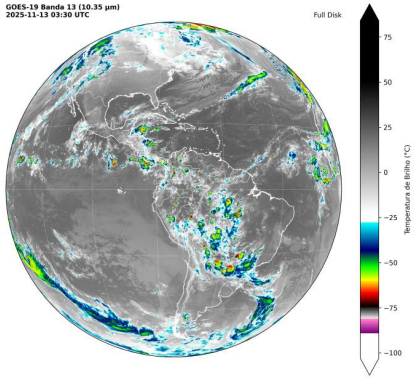
Processamento e Visualização de Imagens de Satélite, Relâmpagos, Precipitação, Índices de Vegetação e Queimadas com Python (PyVisSat)

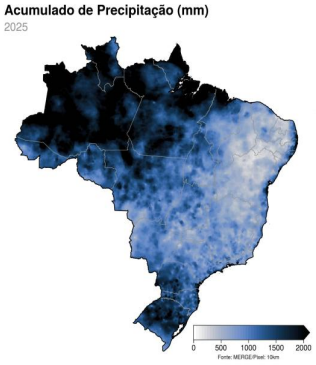
Prof. Dr. Enrique Vieira Mattos

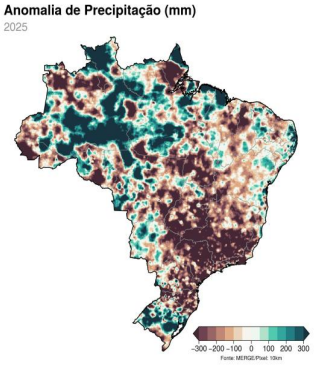
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)

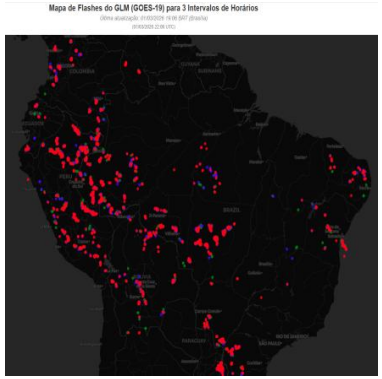
(10, 11 e 12 de março de 2026. Local: UFMS)

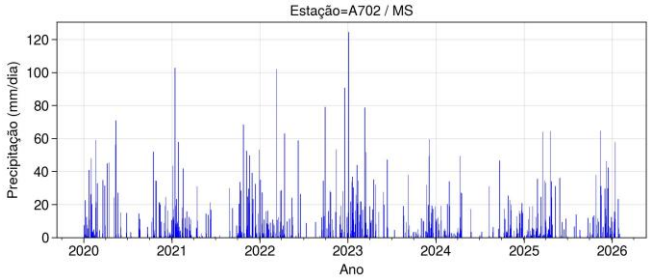


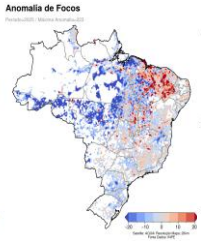


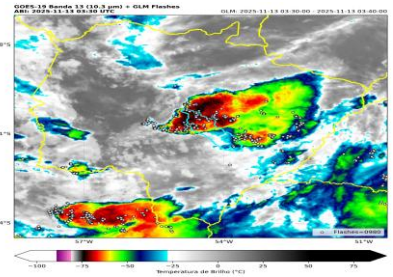












OBJETIVO:

- Nos últimos anos o uso da linguagem de programação **Python** tem crescido rapidamente. Isso deve a sua facilidade de aprendizado, extensa aplicabilidade em diversas áreas científicas e comunidade fortemente atuante. Com isso, o uso do Python para **desenvolvimento de pesquisas** e utilização em **operação nos setores públicos e privados de meteorologia** tem ganhado bastante atenção. Nesse contexto, este curso possui os seguintes objetivos:

Processar, Visualizar e Analisar:

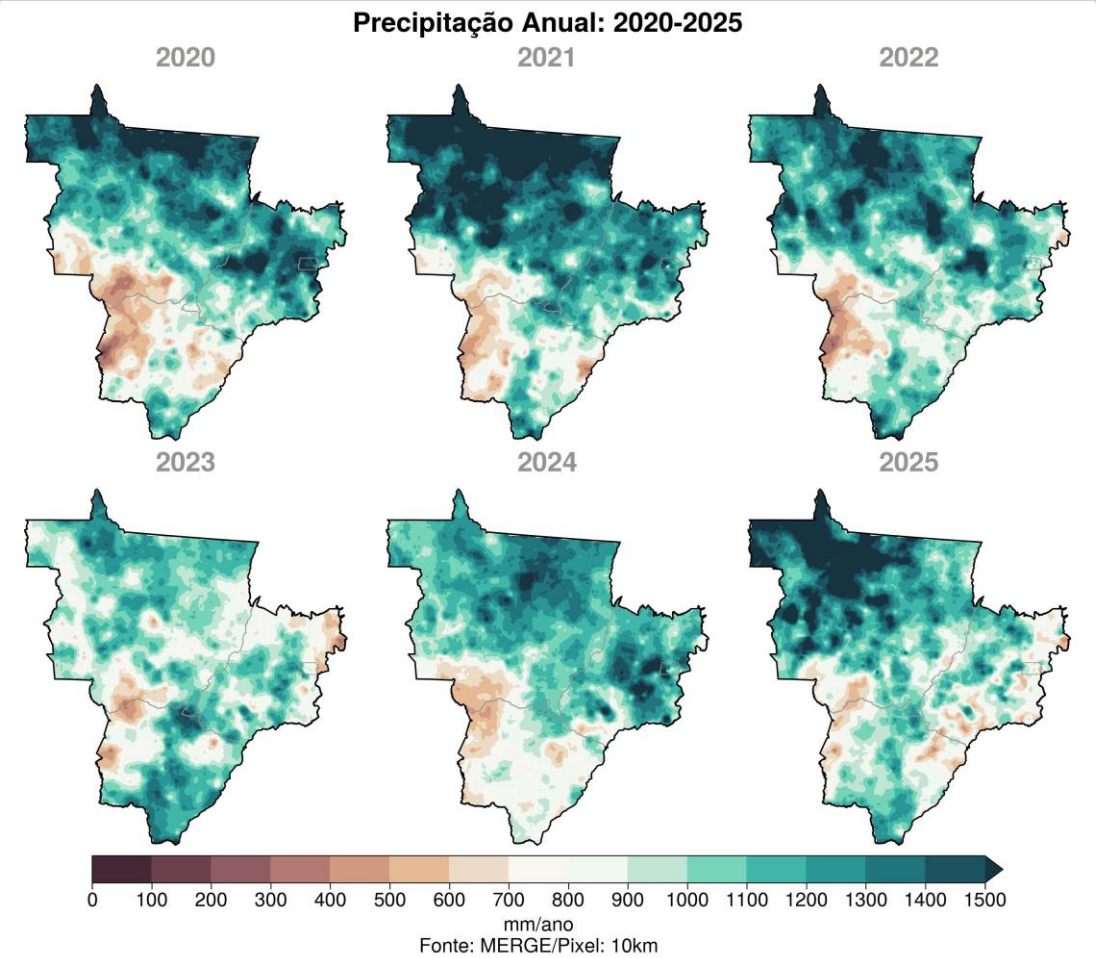
1) Imagens de satélite
2) Relâmpagos
3) Precipitação
4) Índices de vegetação
5) Queimadas

Os alunos aprenderão a trabalhar com as principais bibliotecas Python amplamente empregadas em meteorologia, como: *Xarray, Pandas, Matplotlib, Cartopy, Ultraplot, Salem e Geemap.*

Aprenderão sobre a poderosa ferramenta na nuvem de processanento e visualização de dados geoespaciais do Google denominada **Google Earth Engine (GEE)**.

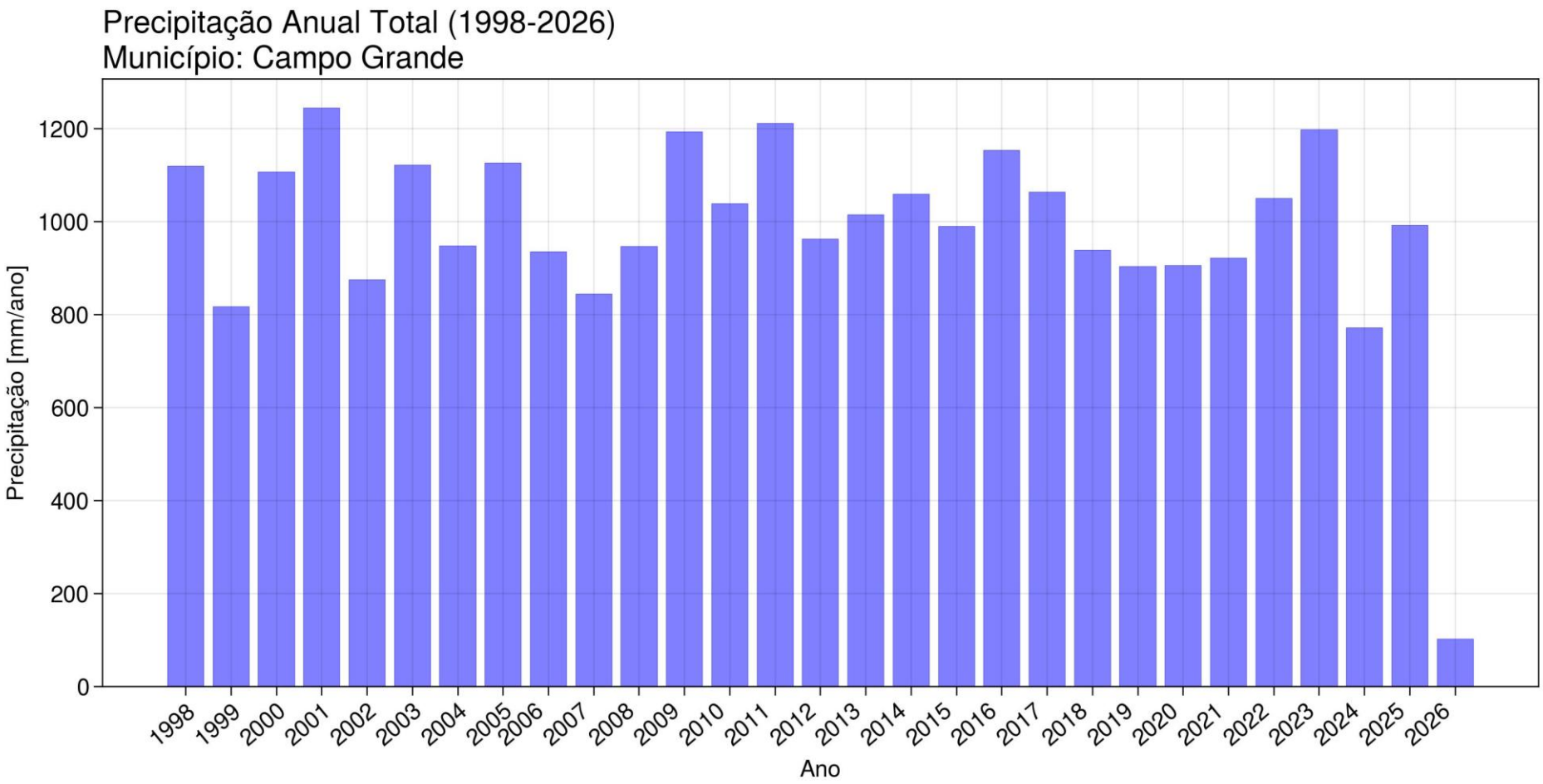
OBJETIVO:

Com o aprendizado adquirido os alunos e servidores poderão gerar análises de forma **rápida** e **interativa** para qualquer Estado e município do Brasil.



OBJETIVO:

Com o aprendizado adquirido os alunos e servidores poderão gerar análises de forma **rápida** e **interativa** para qualquer Estado e município do Brasil.



CRONOGRAMA:

- O curso será realizado em três dias consecutivos na modalidade presencial entre os dias **10, 11 e 12 de março** de 2026.

DATAS	HORÁRIO	CH	AULAS
10/março	09:00-12:00	3h00min	**AULA 1:** Processamento e Visualização de Imagens de Satélite
10/março	13:30-17:30	4h00min	**AULA 2:** Analisando Dados de Relâmpagos Estimados por Satélite
11/março	08:30-12:00	3h30min	**AULA 3:** Processando e Visualizando Dados de Estações Meteorológicas
11/março	13:30-17:00	3h30min	**AULA 4:** Mapas e Séries Temporais de Precipitação Estimada por Satélite
12/março	09:00-12:00	3h00min	**AULA 5:** Índices de Vegetação com Google Earth Engine (GEE)
12/março	13:30-17:30	4h00min	**AULA 6:** Monitoramento de Queimadas por Satélite

ACESSO AO MATERIAL:

- A aulas serão realizadas na linguagem **Python** através do ***Google Colab***. Os alunos deverão fazer uma cópia dos códigos das aulas no seu drive.

Código Aula 1:
https://colab.research.google.com/drive/1a4QWUskr5wwa3isehbxDVwjPpfPFsON9?usp=sharing

Código Aula 2:
https://colab.research.google.com/drive/1irCSInWhNEncq0p3TO8Uorl1wdCjOttO?usp=sharing

Código Aula 3:
https://colab.research.google.com/drive/1xcSgktqbaI0q6scuYHoQRssho7xFKH_K?usp=sharing

Código Aula 4:
https://colab.research.google.com/drive/1nUCI3DcSyCP6A0CmfpL9wlwLhYeeX4wu?usp=sharing

Código Aula 5:
https://colab.research.google.com/drive/17wzXnRrpYOHh5ux52IDe2K1So_qYsVPw?usp=sharing

Código Aula 6:
https://colab.research.google.com/drive/1eqpyTouW76hZxnytXKg2E0124aLLXfh7?usp=sharing

Github do minicurso: Todo material do curso esta disponível no Github
https://github.com/evmpython/Minicurso_UFMS_SEMADESC_marco_2026

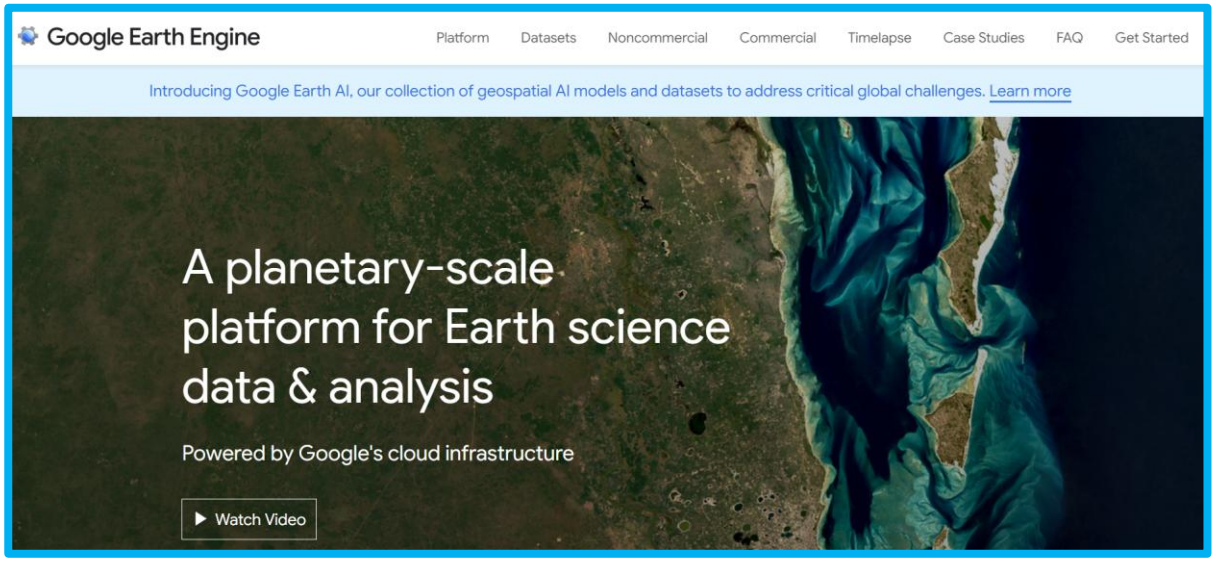
PRÉ-REQUISITOS:

Pré-requisitos necessários para executar os códigos:

1. Possuir uma conta de E-mail do Gmail

Gmail

2. Possuir uma conta no Google Earth Engine: https://earthengine.google.com/. Veja vídeo explicando como criar uma conta no GEE e a ID do projeto: https://www.youtube.com/watch?v=RuKTG0rHHSw&t=6s



ATIVIDADE PRÉ-CURSO:

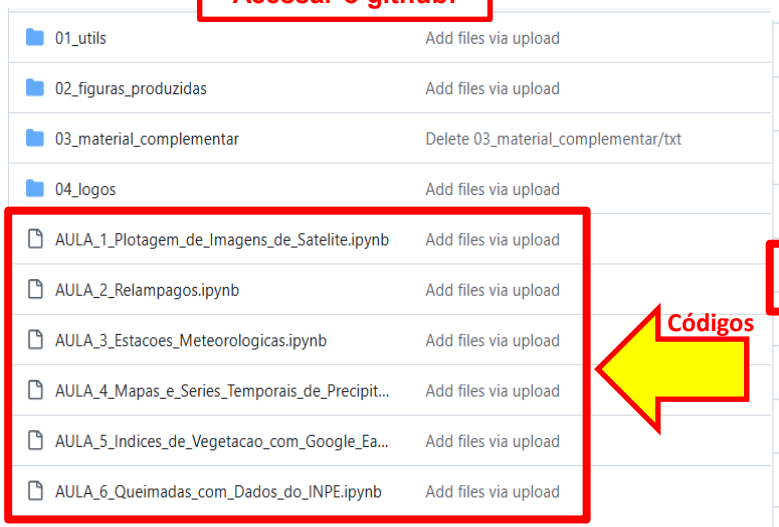
OBSERVAÇÃO: fazer uma cópia dos códigos no seu Google Drive, veja o passo-a-passo abaixo:

1) Baixar os códigos Python que estão no Github (veja figura abaixo): *https://github.com/evmpython/Minicurso_UFMS_SEMADESC_marco_2026*

2) Criar uma pasta no seu Google Drive com o nome Minicurso_UFMS_SEMADESC_mar_2026

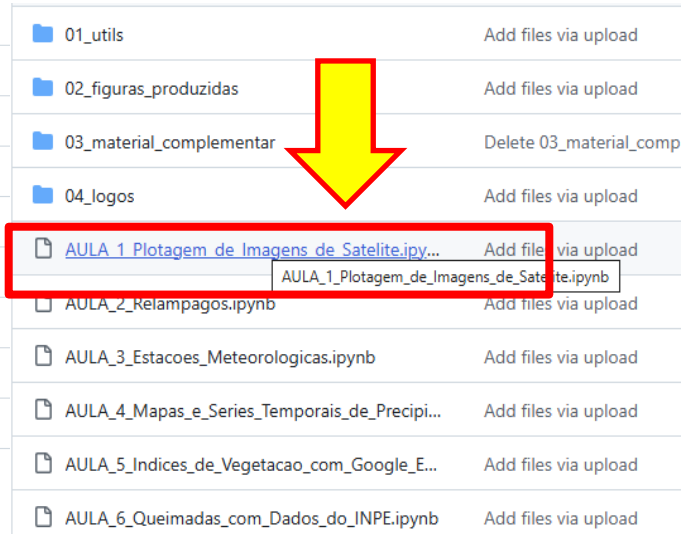
3) Fazer o upload dos 6 códigos python do curso para esta pasta do Google Drive.

Acessar o github:

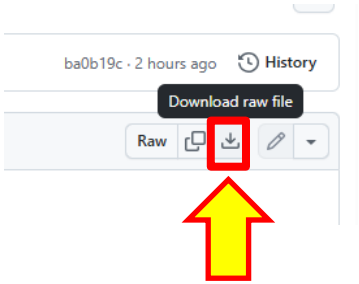


Códigos

Clicar no código:



No lado superior direito clicar em "Download Raw File":

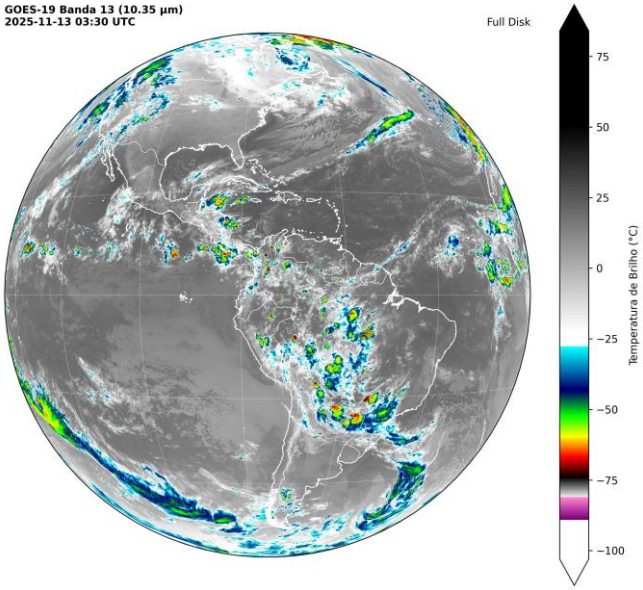


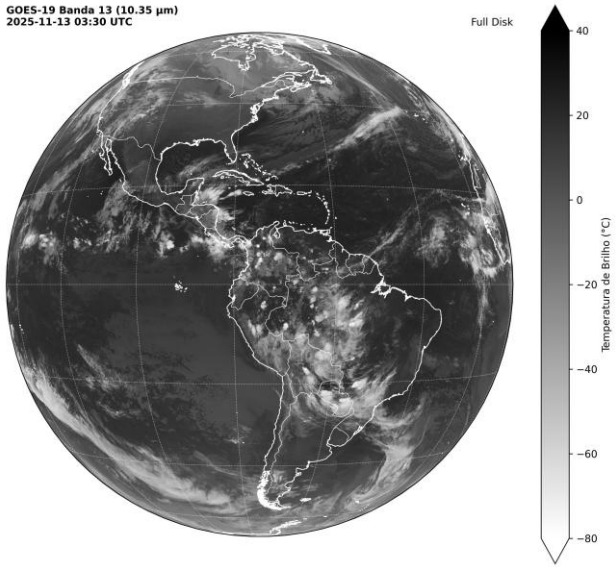
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: AULA 1

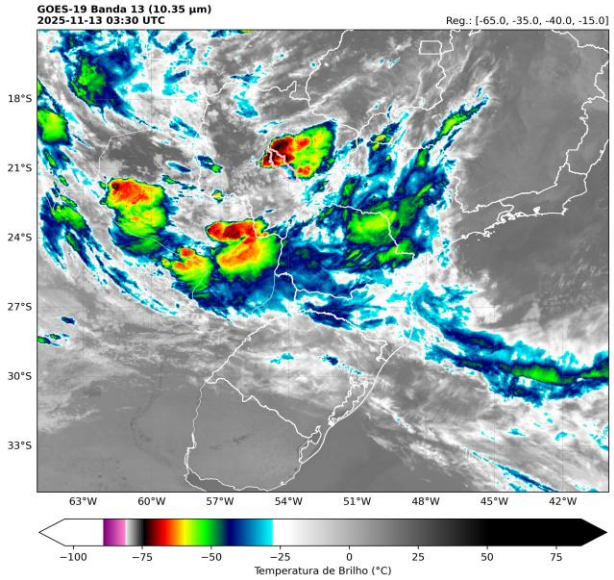
- Nesta aula prática aprenderemos como baixar imagens dos satélites GOES-16/19, transformar de projeção geoestacionária para retangular e plotar as imagens em forma de mapas.

Aula 1: Plotagem de Imagens de Satélite

- Projeção Satélite em Níveis de Cinza
- Projeção Satélite em T-Realçada
- Projeção Retangular em Níveis de Cinza
- Projeção Retangular em T-Realçada
- Plotando Várias Imagens do IR e Criando Animação
- Plotando Painel de Imagens





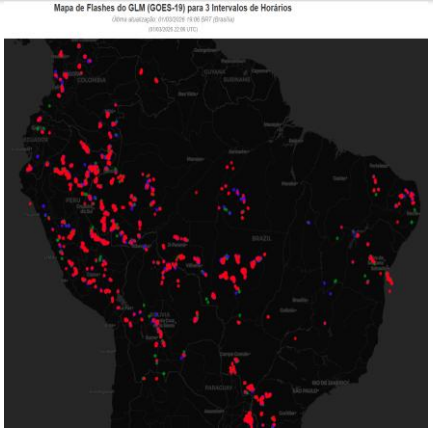


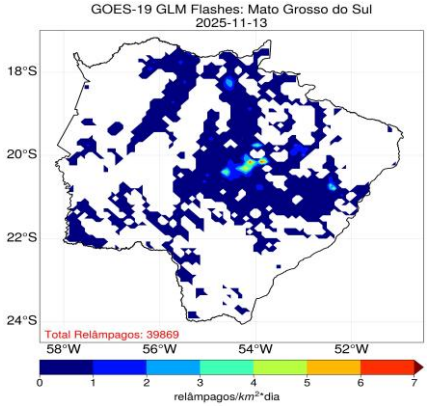
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: AULA 2

- Nesta aula prática trabalharemos com dados de relâmpagos estimado por satélite. O objetivo desta aula é aprender como baixar, processar e gerar mapas de relâmpagos para o Brasil através dos dados a cada 20s da NOAA e 5min do INPE.

Aula 2: Analisando Dados de Relâmpagos Estimados por Satélite

- Dados da Amazon a cada 20s - Download e Conhecendo os Dados
- Dados da Amazon a cada 20s - Visualização da Imagem de um Arquivo de Relâmpago num Mapa Estático
- Dados da Amazon a cada 20s - Visualização da Imagem de Vários Arquivos de Relâmpagos num Mapa Interativo
- Dados da Amazon a cada 20s - Acumulando Relâmpagos para um Dia de Dados
- Dados da Amazon a cada 20s - Combinação de Imagens de Satélite e Relâmpagos
- Dados da Amazon a cada 20s - Evolução Temporal da Temperatura de Brilho do IR e Relâmpagos
- Dados do INPE a cada 5min - Download e Processamento
- Dados do INPE a cada 5min - Visualização de Mapa de Relâmpago para um Determinado Dia
- Dados do INPE a cada 5min - Visualização de Série Temporal



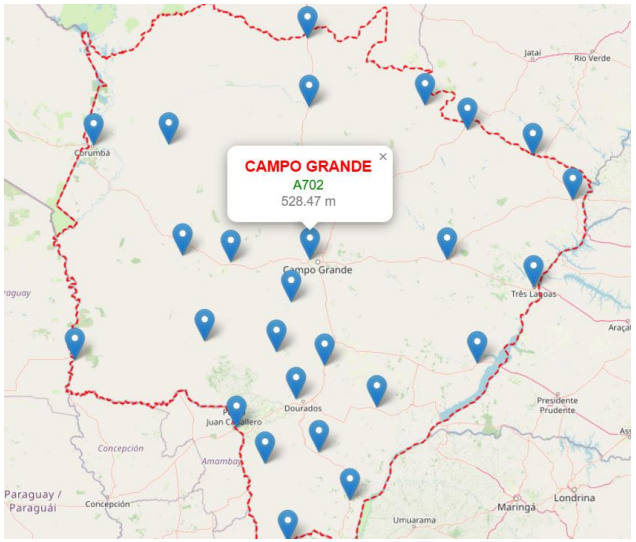


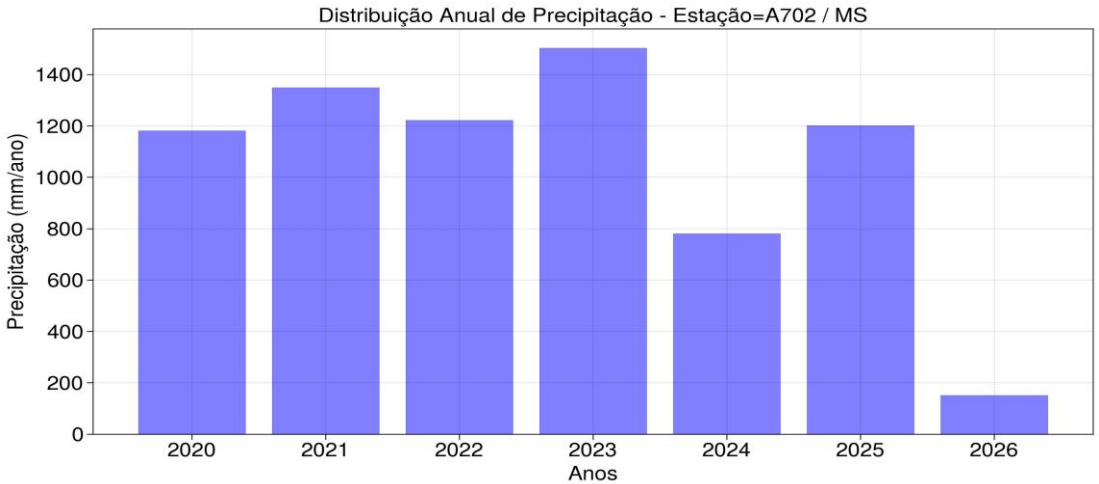
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: AULA 3

- Nesta aula aprenderemos como baixar, processar e analisar os dados das estações meteorológicas do INMET. O objetivo é vocês aprenderem como escolher uma estação meteorológica e produzir séries temporais de precipitação.

Aula 3: Processando e Visualizando Dados de Estações Meteorológicas

- Conhecendo os Dados das Estações Meteorológicas do INMET
- Mapa Interativo com Estações Meteorológicas
- Série Temporal Horária
- Série Temporal Diária
- Série Temporal Mensal
- Série Temporal Anual



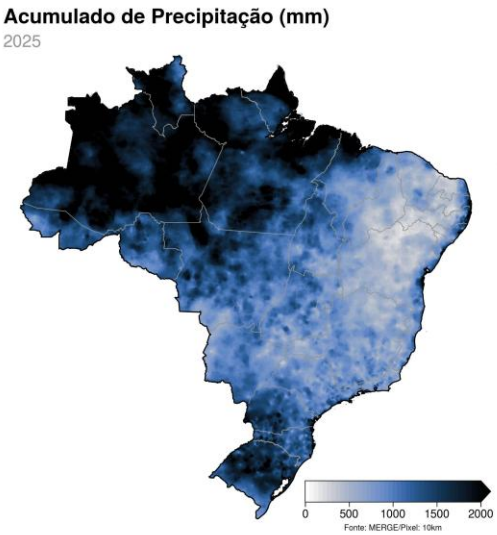


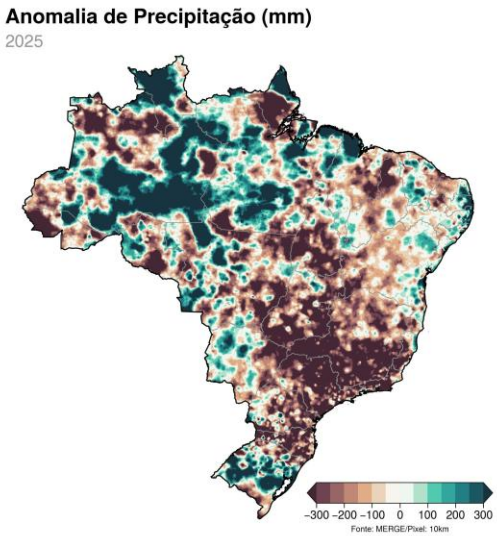
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: AULA 4

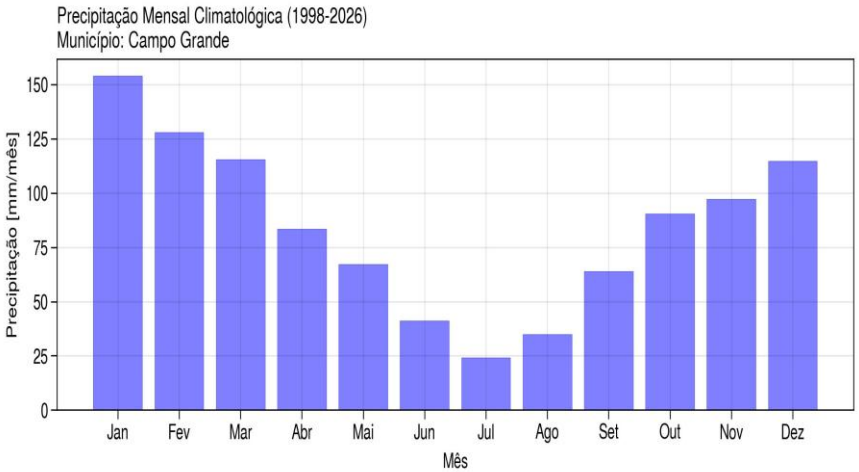
- Nesta aula prática trabalharemos com dados de precipitação estimada por satélite. O objetivo desta aula é aprender como baixar, processar e gerar mapas e séries temporais de precipitação para o Brasil através do produto MERGE.

Aula 4: Mapas de Séries Temporais de Precipitação Estimada por Satélite

- Conhecendo o produto MERGE
- Precipitação por Hora
- Precipitação por Dia
- Precipitação por Mês
- Climatologia
- Séries Temporais





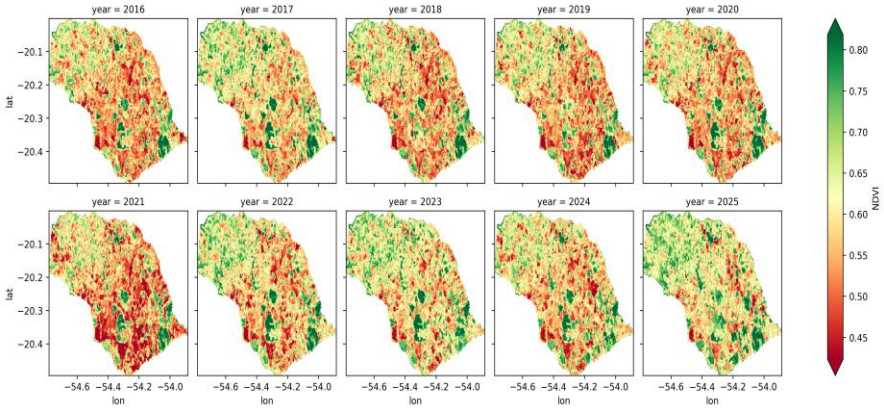


CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: AULA 5

➢ Nesta aula prática aprenderemos como produzir mapas e séries temporais de índices espectrais. Especificamente trabalharemos com o *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI) estimado por satélite.

Aula 5: Índices de Vegetação com Google Earth Engine

- Mapas Interativos com Geemap
- Conhecimendo os Índices Espectrais
- Conhecendo os Dados de Vegetação do Satélite TERRA
- Plotando Mapa Interativo com Dados - Satélite TERRA
- Fazendo animações - Satélite TERRA
- Mapas Climatológicos - Satélite TERRA
- Séries Temporais - Satélite TERRA
- Índice de Vegetação com o Satélite Sentinel-2
- NDVI com os Satélites da Série Landsat
- Biblioteca Spyndex para Cálculo de Índices Espectrais



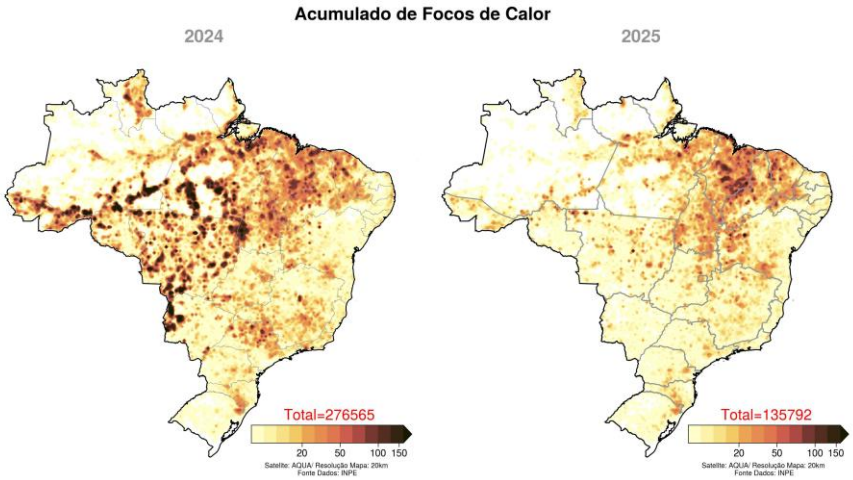
OBSERVAÇÃO: *Como atividade pré-aula o aluno deverá criar uma conta e a ID do projeto no Google Earth Engine (GEE)*

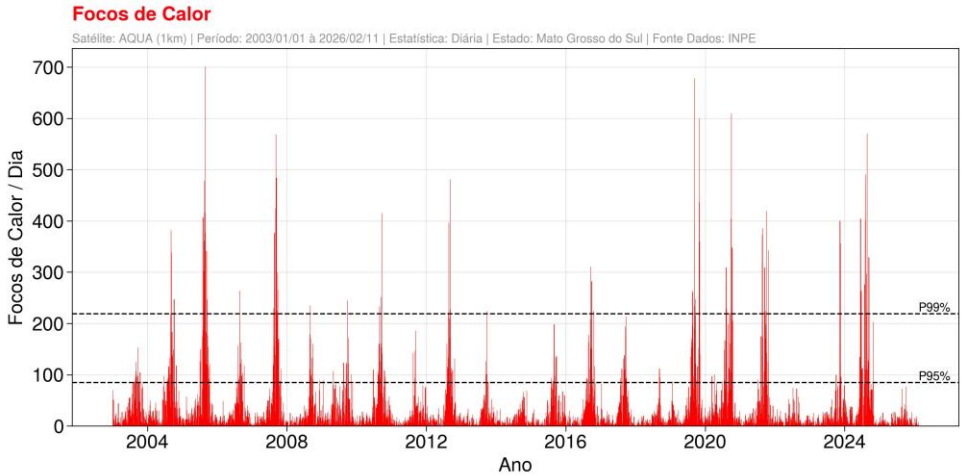
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: AULA 6

- Nesta aula prática aprenderemos como trabalhar com os dados de focos de calor detectados por satélites e processados pelo INPE. Aprenderemos como gerar mapas interativos de focos de calor, gerar mapas climatológicos e séries temporais de ocorrências de queimadas.

Aula 6: Monitoramento de Queimadas por Satélite

- Conhecendo e Acessando os Dados de Focos de Calor Fornecidos pelo INPE
- Mapas Interativos de Focos de Calor
- Mapa de Acumulado de Focos de Calor
- Mapa de Acumulado e Anomalia de Focos de Calor
- Séries Temporais de Focos de Calor
- Risco de Fogo Observado
- Risco de Fogo Previsto





AGRADECIMENTOS:

UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

SEMADESC
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

UFMS

CONTATO:

enrique@unifei.edu.br

https://www.linkedin.com/in/enrique-mattos-8724062a0/

https://github.com/evmpython

OBRIGADO!